

CLIENT INFORMATION:

INFORMAÇÕES DO CLIENTE:

Name: Yinson

Name:

Address: Praia de Botafogo, 228 - 18º Andar, Rio de Janeiro

Endereço:

Contact: Flavio Oliveira <flavio.oliveira@yinson.com>

Contato:

CALIBRATION LOCATION:

LOCAL DA CALIBRAÇÃO:

Name: FPSO Maria Quitéria

Name:

Address: FPSO Maria Quitéria

Endereço:

Report Date: 13/12/2024

Data do Relatório:

Calibration Date: 10/12/2024

Data da Calibração:

CALIBRATED ITEM DESCRIPTION:

DESCRIÇÃO DO ITEM CALIBRADO

Object of calibration: Pressure Transmitter with electric output signal

Objeto da Calibração: Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica

Instrument information:

Informação do instrumento:

Indication Range: Min: 0,0 kPa - Max: 25000,0 kPa

Faixa de Indicação:

Calibration Range: Min: 0,0 kPa - Max: 25000,0 kPa

Faixa de Calibração:

Maker: ROSEMOUNT

Fabricante:

TAG: 27PT2001

TAG:

Model: 3051TG4A2B21KS5BEI2Y2Q4Q8M5DOT1CNP1Q15HR7

Modelo:

SN: 23SIPG3782252

SN:

Output Sign: 4-20 (mA DC)

Sinal de Saída

LOCAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

CONDIÇÕES AMBIENTAIS LOCAL:

Ambient Temperature: 24,5°C REF (5°C - 35°C)

Temperatura Ambiente:

Ambient Humidity: 55,5% REF (25% - 85%)

Umidade Ambiente:

REFERENCE STANDARDS:

PADRÕES DE REFERÊNCIA:

Standard Manometer, AF 0981, Cert. nº CAL - 241334/24, Val. 08/2025, CAL 0056 / RBC

Digital Multimeter, AF 0980, Cert. nº 1003970A, Val. 08/2025, CAL 0439 / RBC

ThermoHygrometer, AF 0810, Cert. nº 014566-24, Val. 06/2025, CAL 0134 / RBC

Calibration Procedure / Procedimento de Calibração

The calibration consisted on measurement four times at each pressure point, (two cycles of charging and discharging) comparing with a standard, in its working position, and conforming procedure 7.2 TM-005 Pressure Transmitters

A calibração consistiu na medição de quatro vezes cada ponto de pressão (dois ciclos de carga e descarga) comparando com um padrão, na sua posição de trabalho e utilizando o procedimento 7.2 TM-005 Pressure Transmitters

Calibration Laboratory accredited by Cgcre according to ABNT NBR ISO/IEC 17025 under the nº 0746
Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 0746

Notes / Notas

Calibration results on this certificate refer only to calibrated item calibrated, identified on this certificate.

Resultados de Calibração neste certificado se referem apenas ao item calibrado, identificado neste certificado.

The expanded uncertainty of measurement state on this certificate, are based on respective standard uncertainty, multiplied by corresponding K factor, for a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty was determined according to publication EA-4/02 Publication

As incertezas expandidas de medição declaradas neste certificado estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão, multiplicadas pelo fator k correspondente, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

A incerteza padrão foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - SI Unit)

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - Unidade SI)

The reproduction of this document can only be done in full, without any changes

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração



RESULT OF CALIBRATION

RESULTADO DA CALIBRAÇÃO

Reference Pressure <i>Pressão de Referência</i>		Reading Value Item (mA DC) Valores de leitura no item (mA DC)				
SI	kPa	First Cycle / Primeiro Ciclo		Second Cycle / Segundo Ciclo		Average
kPa		▲	▼	▲	▼	Média de Leitura
2,13	2,13	3,9974	3,9982	3,9971	3,9978	3,9976
6251,51	6251,51	8,0019	8,0025	8,0021	8,0028	8,0023
12500,89	12500,89	12,0053	12,0061	12,0050	12,0055	12,0055
18750,27	18750,27	16,0093	16,0098	16,0089	16,0092	16,0093
24999,65	24999,65	20,0098	20,0104	20,0102	20,0102	20,0101

Reference SI Referência SI	Reference * Referência *	Average Reading Média de Leitura	Error Erro	Expanded Uncertainty Incerteza Expandida	k	Veff
kPa	mA DC	mA DC	mA DC / kPa	mA DC / kPa		
2,128	4,0014	3,9976	-0,0038 / -5,843	- / -	-	-
6251,508	8,0010	8,0023	0,0013 / 2,146	0,0064 / 10,0	2,00	∞
12500,888	12,0006	12,0055	0,0049 / 7,712	0,0064 / 10,0	2,00	∞
18750,267	16,0002	16,0093	0,0091 / 14,333	0,0064 / 10,0	2,00	∞
24999,647	19,9998	20,0101	0,0103 / 16,150	0,0064 / 10,0	2,00	∞

* Value Converted from (kPa) to (mA DC) / * Valor convertido de (kPa) para (mA DC)

Y(mA DC)= 0,00064 X (kPa) + 4,00000

Metrological characteristic related to the Instrument Calibration Range

Características Metrológicas apresentadas em relação ao Range de Calibração do Instrumento

Repetitiveness
Repetibilidade
0,0038 %

Hysteresis
Histerese
0,0050 %

Fiducial Error
Erro Fiducial
0,066 %

Uncertainty
Incerteza
0,040 %

Calibration Curve
Curva de Calibração

$$y = 3,997224 + 0,000641 \cdot x$$

Where [x] = Reference Value (kPa) and [y] is output signal value in (mA DC)
Onde [x] = Valor de referência em (kPa) e [y] é o valor de saída em (mA DC)

Iago Fiuza

Signatory
Signatário

Maiton Bertuso

Calibration Executor
Executor da Calibração

This certificate is valid electronically, and is valid without signature / Este certificado é validado eletronicamente, e é válido sem assinatura.

